

Data przygotowania 14-maj-2009

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Wersja Nr 11

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <u>Etylenodiamina</u>                      |
| Cat No. :                 | 220420000; 220420010; 220420025; 220422500 |
| Synonimy                  | 1,2-Diaminoethane                          |
| Nr w spisie               | 612-006-00-6                               |
| Nr. CAS                   | 107-15-3                                   |
| Ne WE                     | 203-468-6                                  |
| Wzór cząsteczkowy         | C2 H8 N2                                   |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119480383-37                           |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                              |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

**Zagrożenia dla zdrowia**

Toksyczność ostra, doustna

Kategoria 4 (H302)

Toksyczność ostra, skórna

Kategoria 3 (H311)

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 4 (H332)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 B (H314)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

Działanie uczulające na drogi oddechowe

Kategoria 1 (H334)

Działanie uczulające na skórę

Kategoria 1 (H317)

**Zagrożenia dla środowiska**

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 3 (H412)

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16***2.2. Elementy oznakowania****Hasło Ostrzegawcze****Niebezpieczeństwo****Zwroty wskazujące Rodzaj****Zagrożenia**

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H302 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania

**Zwroty wskazujące na środki****ostrożności**

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem  
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  
Nie palić

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB)

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik       | Nr. CAS  | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                              |
|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | 107-15-3 | EEC No. 203-468-6 | >95            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Numer rejestracyjny REACH

01-2119480383-37

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

#### Wskazówka ogólna

Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

#### Kontakt z oczyma

Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.

#### Kontakt ze skórą

Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

#### Spożycie

NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć.

#### Wdychanie

W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Usunąć na świeże powietrze. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

#### Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy

Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać

ACR22042

rozprzestrzenianiu się skażenia.

## **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować alergiczną reakcję skóry. Trudności w oddychaniu. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania: Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji: Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

## **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## **SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>), Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne. Unikać

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń korodująca. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Przestrzeń łatwopalna.

Klasa 3

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik       | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja                                                                                                                                     | Belgia                                                         | Hiszpania                                                                              |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina |                 |                 | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 15 ppm.<br>STEL / VLCT: 35 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Składnik       | Włochy | Niemcy | Portugalia                  | Holandia | Finlandia                                                                         |
|----------------|--------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina |        |        | TWA: 10 ppm 8 horas<br>Pele |          | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|  |  |  |  |  |                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | minuutteina<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>lho |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|

| Składnik       | Austria                                                                                                                                                             | Dania                                                    | Szwajcaria                                                                                                                                   | Polska                                                                                | Norwegia                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | Haut<br>MAK-KZW: 40 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZW: 100 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter.<br>STEL: 37.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. |

| Składnik       | Bułgaria                  | Chorwacja                                                                          | Irlandia                                                                                                         | Cypr | Republika Czeska                                                                                                   |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik       | Estonia                                                                                                                                                | Gibraltar | Grecja                                   | Węgry | Islandia                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 15 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 35 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> |       | TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik       | Łotwa                                                  | Litwa                                                                                            | Luksemburg | Malta | Rumunia                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 35 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 8 ppm 8 ore<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 12 ppm 15<br>minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Składnik       | Rosja                    | Republika Słowacka                                                        | Słowenia                                                                                                                                  | Szwecja                                                                                                                              | Turcja |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Etylenodiamina | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | STV: 15 ppm 15 minuter<br>STV: 35 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuter<br>LLV: 10 ppm 8 timmar.<br>LLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. |        |

## Biologiczne wartosci graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Pracownicy; Zobacz tabelę dla wartości

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

| Component                          | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie)                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina<br>107-15-3 ( >95 ) |                                  |                                  |                                        | DNEL = 3.6mg/kg<br>bw/day<br>DNEL = 33.3mg/kg<br>bw/day |

| Component                          | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie)                    |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina<br>107-15-3 ( >95 ) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup> DNEL = 11.75mg/m <sup>3</sup> |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                          | świeża woda                      | Świeża woda osad                                                   | Woda przerywany                  | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)                                        |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina<br>107-15-3 ( >95 ) | PNEC = 0.016mg/L<br>PNEC = 1mg/L | PNEC = 7.68mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 1384mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.167mg/L<br>PNEC = 1mg/L | PNEC = 0.5mg/L<br>PNEC = 10mg/L          | PNEC = 4.36mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 275.2mg/kg soil dw |

| Component                          | Wody morska                      | Osadzie morskim wody                                                | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy     | Powietrze |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Etylenodiamina<br>107-15-3 ( >95 ) | PNEC = 0.002mg/L<br>PNEC = 1mg/L | PNEC = 0.768mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 1384mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L           | PNEC = 4.9mg/kg<br>food |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznic bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica                                                             |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kauczuk nitylowy  | > 480 minut    | 0.38 mm         | Poziom 6 | W badaniu w EN374-3 Oznaczenie odporności na przenikanie substancji chemicznych |
| Neopren           | > 480 minut    | 0.45 mm         | EN 374   |                                                                                 |
| Kauczuk naturalny |                |                 |          |                                                                                 |
| PCW               |                |                 |          |                                                                                 |
| Kauczuk butylowy  | > 480 minut    | 0.35 mm         |          |                                                                                 |
| Viton (R)         | > 480 minut    | 0.3 mm          |          |                                                                                 |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przeciecia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** zgodny z EN14387 Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                                                         |                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                                                    |                             |
| Wygląd                                            | Bezbarwny(-a,-e)                                        |                             |
| Zapach                                            | Amoniakopodobny                                         |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                                             |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 11 °C / 51.8 °F                                         |                             |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                                             |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 117 - 118 °C / 242.6 - 244.4 °F @ 760 mmHg              |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt łatwopalny                                      | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                                             | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | <b>Dolny(-a)</b> 2.7 vol%<br><b>Górny(-a)</b> 16.6 vol% |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 38 °C / 100.4 °F                                        | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | 385 °C / 725 °F                                         |                             |
| Temperatura rozkładu                              | > 120°C                                                 |                             |
| pH                                                | 12.2                                                    | 11% aq.sol                  |
| Lepkość                                           | 1.6 mPa.s @ 20 °C                                       |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Całkowicie rozpuszczalny(-a,-e)                         |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                             |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                                         |                             |
| Składnik                                          | <b>Logarytm Pow</b>                                     |                             |
| Etylenodiamina                                    | -1.221                                                  |                             |
| Ciśnienie pary                                    | 13.3 mbar @ 20 °C                                       |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.898                                                   |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                                             | Płyn                        |
| Gęstość pary                                      | 2.1                                                     | (Powietrze = 1.0)           |
| Charakterystyka cząstek                           | (ciecz) Nie dotyczy                                     |                             |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## 9.2. Inne informacje

Wzór cząsteczkowy C<sub>2</sub> H<sub>8</sub> N<sub>2</sub>  
Masa cząsteczkowa 60.1  
Właściwości wybuchowe wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe  
Szybkość parowania 0.91 - (Octan butylu = 1,0)

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach. Czuly na powietrze.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Narażenie na powietrze.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>). Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e) Kategoria 4  
Skórny(-a,-e) Kategoria 3  
Wdychanie Kategoria 4

| Składnik       | LD50 doustnie                          | LD50 skórnice        | LC50 przez wdychanie |
|----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Etylenodiamina | 637 mg/kg ( Rat )<br>866 mg/kg ( Rat ) | 560 mg/kg ( Rabbit ) | 14.7 mg/L/4h ( Rat ) |

b) działanie żrące/drażniące na skórę; Kategoria 1 B

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Kategoria 1

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
Oddechowy(-a,-e) Kategoria 1  
Skóra Kategoria 1

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

następstwa mutagenne wystąpiły wśród mikroorganizmów

**f) rakotwórczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Narządy docelowe** Brak znanych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Ocenę właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Nie zawiera żadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w oczyszczalniach ścieków. Zawiera substancję, która jest.. Działa szkodliwie na organizmy wodne. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

| Składnik       | Ryby słodkowodne                                                                                   | pchła wodna         | Algi słodkowodne                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Etylenodiamina | 180 - 560 mg/L LC50 96 h 115.7 mg/L LC50 96 h 191 - 254 mg/L LC50 96 h 98.6 - 131.6 mg/L LC50 96 h | 17 mg/L EC50 = 48 h | 151 mg/L EC50 = 96 h 645 mg/L EC50 = 72 h |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|----------|---------------------------|-----------|
|----------|---------------------------|-----------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|                |                                              |  |
|----------------|----------------------------------------------|--|
| Etylenodiamina | EC50 = 20 mg/L 15 min<br>EC50 = 29 mg/L 17 h |  |
|----------------|----------------------------------------------|--|

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

### Trwałość

Łatwo ulega biodegradacji

### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Trwałość jest nieprawdopodobna.

Nie zawiera żadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w oczyszczalniach ścieków. Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik       | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Etylenodiamina | -1.221       | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalne w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych . Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

#### Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

#### Inne informacje

Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym. Roztwory o wysokim pH muszą być neutralizowane przed zrzutem. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1604         |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Etylenodiamina |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8              |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3              |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II             |

### ADR

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1604         |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Etylenodiamina |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8              |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3              |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II             |

### IATA

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1604         |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Etylenodiamina |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8              |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3              |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II             |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją<br>cych<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|          |         |        |        |     |       |      |                                                                                   |      |      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

| Etylenodiamina | 107-15-3 | 203-468-6                                       | 430-750-8                                     | -   | X    | X    | X     | X                                                             | X |
|----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---|
|                |          |                                                 |                                               |     |      |      |       |                                                               |   |
| Składnik       | Nr. CAS  | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |   |
| Etylenodiamina | 107-15-3 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |   |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik       | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | 107-15-3 | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                        | SVHC Candidate list - 203-468-6 - Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)                      |

Użycie substancji po upływie daty ważności wymaga autoryzacji lub substancji można użyć jedynie do dopuszczonych zastosowań, np. do badań naukowych i prac rozwojowych, które obejmują rutynowe analizy lub stosowanie jako produkt pośredni.

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik       | Nr. CAS  | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | 107-15-3 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Klasyfikacja W GK Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik       | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                               |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | WGK 2                             | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Składnik       | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Etylenodiamina | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
H226 - Łatwopalna ciecz i pary

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Etylenodiamina

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkażających.

Data przygotowania 14-maj-2009

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**